



Bài 7

BÀI TẬP VỀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Em đã biết

Em đã học

Vận tốc và gia tốc

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$$

Động năng

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$\Leftrightarrow W_d = \frac{1}{2}m\omega^2 (A^2 - x^2)$$

Thế năng

$$W_t = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$W_t = mgl(1 - \cos\alpha) = \frac{1}{2}m\frac{g}{l}s^2$$

Con lắc đơn

$$\Leftrightarrow W_t = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$W_t = W_{d \max} - W_d = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$W = W_d + W_t = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

Tần số góc

$$\text{Con lắc lò xo: } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\text{Con lắc đơn: } \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Chu kì

$$\text{Con lắc lò xo: } T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\text{Con lắc đơn: } T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Tần số

$$\text{Con lắc lò xo: } f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\text{Con lắc đơn: } f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$$

Phương trình dao động

$$\text{Con lắc đơn: } s = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{cases} s = A \cos(\omega t + \varphi) \\ \text{Con lắc đơn: } A = a_{\max} \cdot l \\ \alpha = a_{\max} \cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

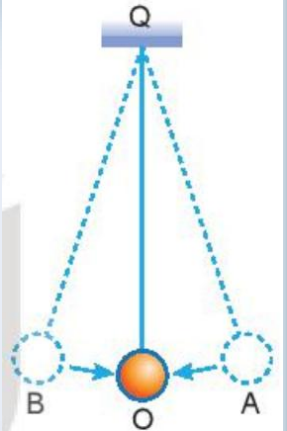


Ta có thể sử dụng định luật bảo toàn cơ năng để tìm li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa được không?

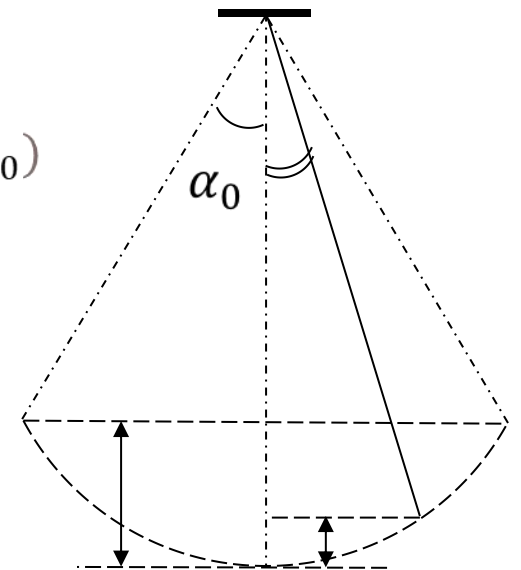
I Các ví dụ

Ví dụ 1: Một con lắc đơn gồm vật nặng có kích thước nhỏ, khối lượng m , treo ở đầu một sợi dây mềm không co giãn có độ dài l và có khối lượng không đáng kể (Hình 7.1). Đưa vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng O sao cho dây treo hợp với QO một góc α_0 ($\alpha_0 \leq 10^\circ$) rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hòa trên cung tròn $\widehat{AOB}$.

- a) Tính thế năng của con lắc, động năng của vật ở các vị trí A, O, B và vị trí bất kỳ (ly độ góc α).
b) Ở vị trí nào động năng bằng thế năng?



Hình 7.1



$$h_A = h_B = l(1 - \cos \alpha_0)$$

$$\Rightarrow W_t = W_{t\max} = mgl(1 - \cos \alpha_0) = mgl \left(2 \sin^2 \frac{\alpha_0}{2} \right) \approx mgl \frac{\alpha_0^2}{2}$$

$$v_A = v_B = 0 \Rightarrow W_d = 0$$

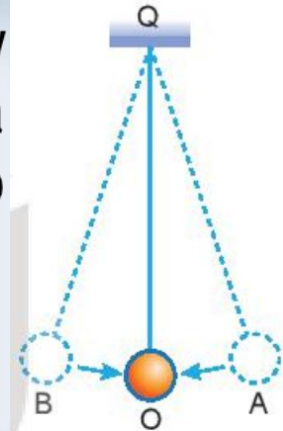
$$h_0 = 0 \Rightarrow W_t = 0$$

$$W_d = W_{t\max} = mgl(1 - \cos \alpha_0) \approx mgl \frac{\alpha_0^2}{2}$$

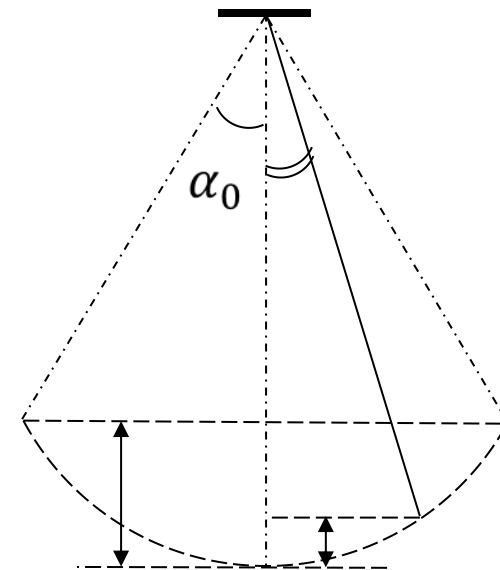
I Các ví dụ

Ví dụ 1: Một con lắc đơn gồm vật nặng có kích thước nhỏ, khối lượng m , treo ở đầu một sợi dây mềm không co giãn có độ dài l và có khối lượng không đáng kể (Hình 7.1). Đưa vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng O sao cho dây treo hợp với QO một góc α_0 ($\alpha_0 \leq 10^\circ$) rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hòa trên cung tròn $\widehat{AOB}$.

- a) Tính thế năng của con lắc, động năng của vật ở các vị trí A, O, B và vị trí bất kỳ (ly độ góc α).
b) Ở vị trí nào động năng bằng thế năng?



Hình 7.1



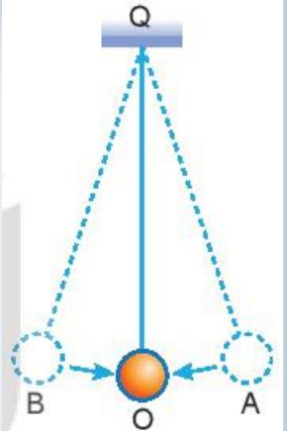
$$h = l(1 - \cos \alpha) \Rightarrow W_t = mgl(1 - \cos \alpha) \approx mgl \frac{\alpha^2}{2}$$

$$W_d = W_{t\max} - W_t \approx mgl \left(\frac{\alpha_0^2}{2} - \frac{\alpha^2}{2} \right)$$

I Các ví dụ

Ví dụ 1: Một con lắc đơn gồm vật nặng có kích thước nhỏ, khối lượng m , treo ở đầu một sợi dây mềm không co giãn có độ dài l và có khối lượng không đáng kể (Hình 7.1). Đưa vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng O sao cho dây treo hợp với QO một góc α_0 ($\alpha_0 \leq 10^\circ$) rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hòa trên cung tròn $\widehat{AOB}$.

- Tính thế năng của con lắc, động năng của vật ở các vị trí A , O , B và vị trí bất kỳ (ly độ góc α).
- Ở vị trí nào động năng bằng thế năng?

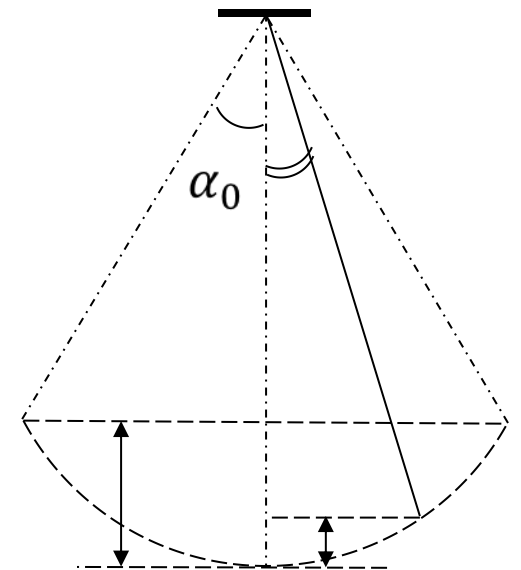


Hình 7.1

Ở vị trí $W_d = W_t$ thì cơ năng của vật là

$$W = W_d + W_t = 2W_t = 2mgl \frac{\alpha^2}{2}$$

$$W = W_{t\max} \Leftrightarrow mgl \frac{\alpha_0^2}{2} = 2mgl \frac{\alpha^2}{2} \Rightarrow \alpha = \pm \frac{\alpha_0}{\sqrt{2}}$$



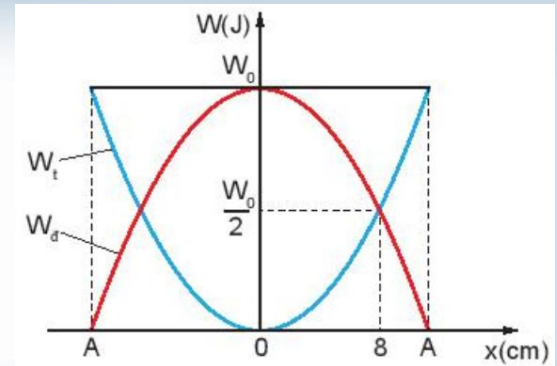
Ví dụ 2: Một vật có khối lượng $m = 200g$ dao động điều hòa với tần số góc $\omega = 2\pi \text{ rad/s}$, biên độ $A = 10cm$. Xác định thế năng của con lắc tại thời điểm vật có tốc độ $v = 10cm/s$.

Vì vật dao động điều hòa nên cơ năng được bảo toàn, ta có: $W = W_d + W_t$

$$\begin{aligned} W_t = W - W_d &= \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 - \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\omega^2 A^2 - v^2) \\ &= \frac{1}{2} \times 0,2(2^2 \cdot \pi^2 \cdot 0,1^2 - 1^2) = 0,038(J) \end{aligned}$$

I Các ví dụ

Ví dụ 3: Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$ dao động điều hòa. Gọi W_t , W_d lần lượt là thế năng của lò xo và động năng của vật, W_0 là cơ năng của con lắc lò xo. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng W_t và động năng W_d của con lắc vào li độ x như Hình 7.2. Tính W_0 .



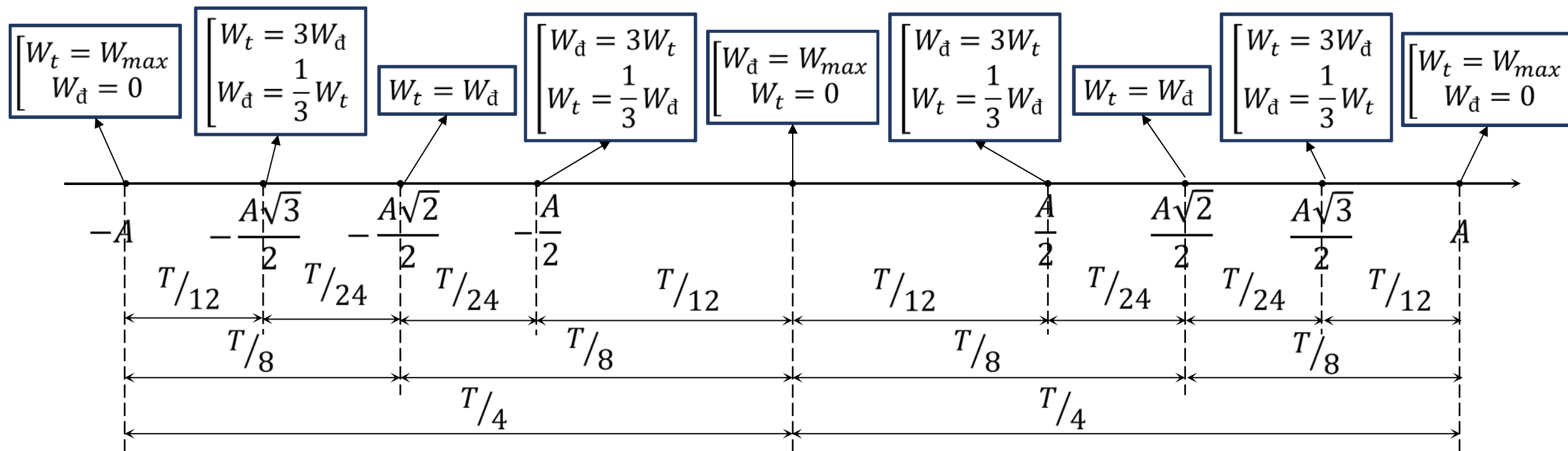
Hình 7.2

Từ đồ thị ta thấy, khi $x = \pm 8(\text{ cm}) = \pm 0,08(\text{ m})$ thì $W_d = W_t$.
Mặt khác: $W_0 = W_d + W_t$ nên khi $W_d = W_t$ ta có:

$$W_0 = 2W_t = 2 \cdot \frac{1}{2} kx^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 0,08^2 = 0,64(\text{ J})$$

Em nên biết

■ Nếu ta biết: $\begin{cases} W_t = aW_d \\ W_d = bW_t \end{cases} \Rightarrow W_t(W_d) = cW \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = c\frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \rightarrow x = \pm A\sqrt{c} \\ \frac{1}{2}mv^2 = c\frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \rightarrow v = \pm \omega A\sqrt{c} \end{cases}$

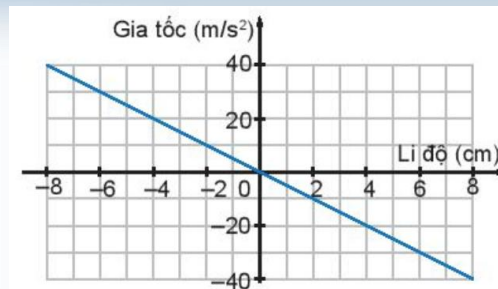


Ví dụ: Thời gian hai lần liên tiếp $W_t = W_d$ là $\frac{T}{8} + \frac{T}{8} = \frac{T}{4}$

II Bài tập luyện tập



II Bài tập luyện tập

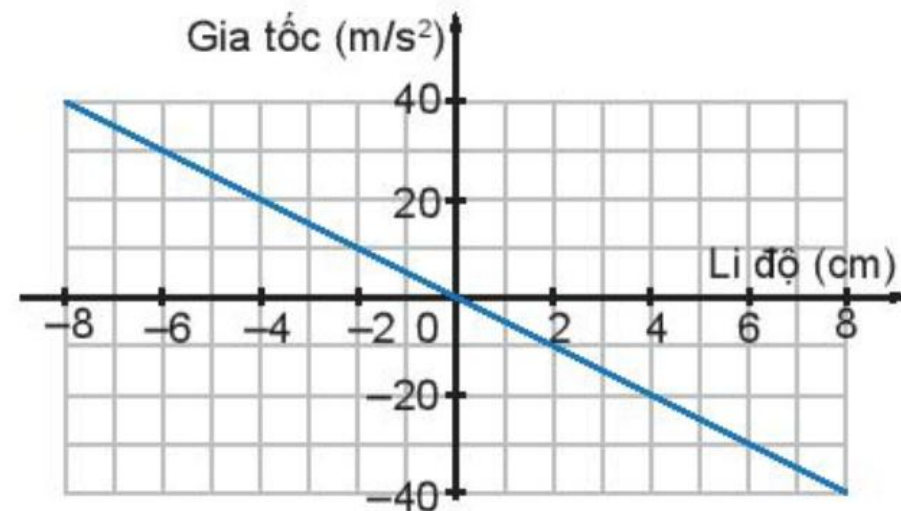


Hình 7.4

Ta có: $a = -\omega^2 x = -4\pi^2 \cdot f^2 \cdot x \Rightarrow f = \sqrt{\frac{a}{-4\pi^2 \cdot x}}$

Từ đồ thị ta thấy, khi $x = 4(\text{ cm}) = 0,04(\text{ m})$ thì $a = -20(m/s^2)$

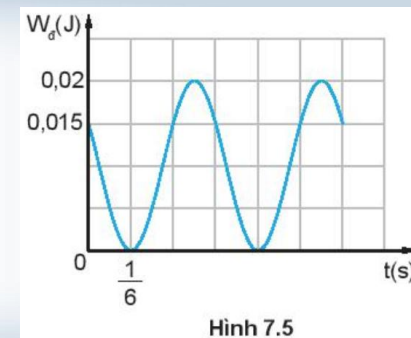
Vậy tần số dao động của vật là: $f = \sqrt{\frac{-20}{-4\pi^2 \cdot 0,04}} = 3,56(Hz)$



Hình 7.4

II Bài tập luyện tập

Bài 3: Hình 7.5 là đồ thị động năng theo thời gian của một vật khối lượng 0,4 kg dao động điều hoà. Tại thời điểm ban đầu vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy $\pi^2 = 10$. Viết phương trình dao động của vật.



Hình 7.5

Từ đồ thị ta có: $W = W_{d\max} = 0,02(J)$

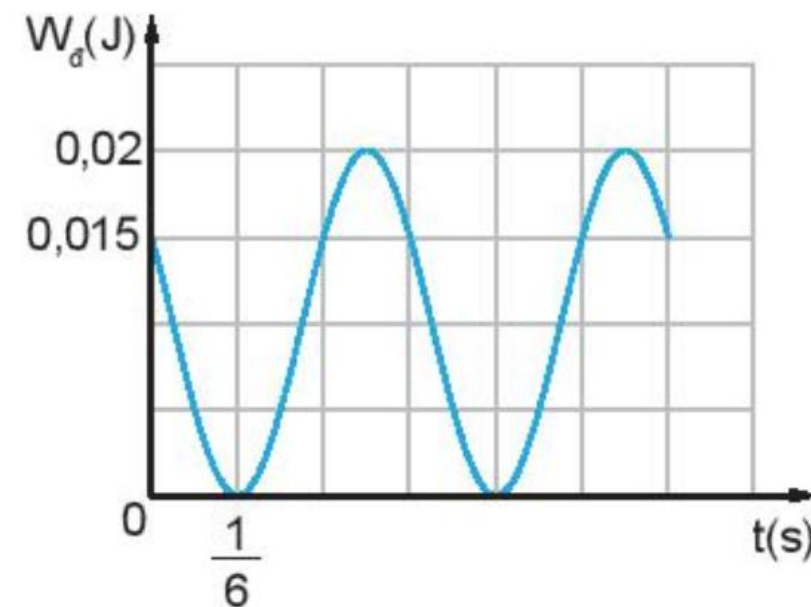
Khi $W_d = 0,015(J) \Rightarrow W_t = W_{d\max} - W_d = 0,015(J)$

$\Rightarrow W_t = W_d \Rightarrow x = \frac{A}{2}$ (vì vật chuyển động theo chiều dương và động năng đang giảm)

Thời gian vật đi từ vị trí $x = \frac{A}{2}$ đến vị trí có động năng bằng 0 lần đầu là :

$$\frac{T}{6} = \frac{1}{6}(s) \Rightarrow T = 1(s) \Rightarrow \omega = 2\pi(\text{rad/s})$$

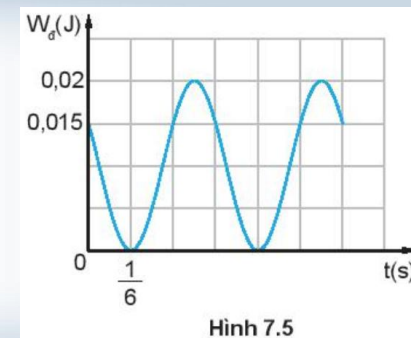
$$\text{Biên độ của dao động: } A = \frac{2W}{m\omega^2} = \frac{2 \cdot 0,02}{0,4 \cdot (2\pi)^2} = 0,0025(m) = 0,25(\text{ cm})$$



Hình 7.5

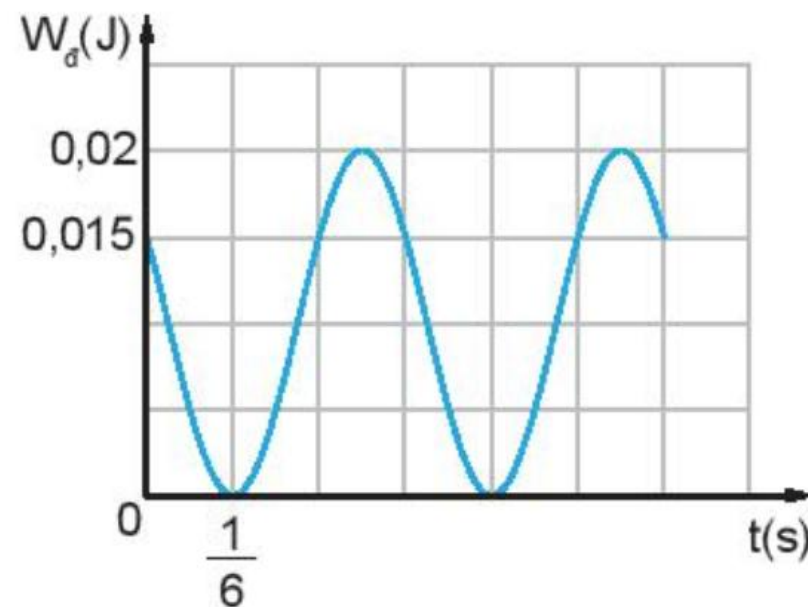
II Bài tập luyện tập

Bài 3: Hình 7.5 là đồ thị động năng theo thời gian của một vật khối lượng 0,4 kg dao động điều hoà. Tại thời điểm ban đầu vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy $\pi^2 = 10$. Viết phương trình dao động của vật.



$$t = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{A}{2} \\ v > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A \cos \varphi = \frac{A}{2} \\ \sin \varphi < 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$x = 0,25 \cos \left(2\pi t - \frac{\pi}{3} \right) (\text{cm})$$



II Bài tập luyện tập

Bài 4: Một vật có khối lượng m dao động điều hoà với tần số góc ω và biên độ A .

a) Khi vật có li độ bằng một nửa biên độ thì động năng và thế năng chiếm bao nhiêu phần trăm so với cơ năng?

b) Tại li độ nào thì thế năng bằng động năng?

$$\text{Khi } x = \pm \frac{A}{2} \Rightarrow W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 \frac{A^2}{4} = \frac{W}{4} \quad \Rightarrow W_d = W - W_t = W - \frac{W}{4} = \frac{3W}{4}$$

$$\text{Vậy: } \begin{cases} \frac{W_t}{W} (\%) = \frac{W}{W} \times 100 = 25\% \\ \frac{W_d}{W} (\%) = \frac{3W}{W} \times 100 = 75\% \end{cases}$$

$$\text{Khi } W_d = W_t \Rightarrow W = 2W_t \quad \Leftrightarrow \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = 2 \times \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \Rightarrow x = \pm \frac{A\sqrt{2}}{2}$$



Câu 1: Một chất điểm khối lượng $m = 100 \text{ (g)}$, dao động điều hoà với phương trình $x = 4 \cos(2t) \text{ (cm)}$ Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là

NEXT

Câu 2. Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 150N/m$ và có năng lượng dao động là $0,12J$. Biên độ dao động của con lắc có giá trị là

NEXT

A. $x = A$



B. $x = \frac{A}{2}$



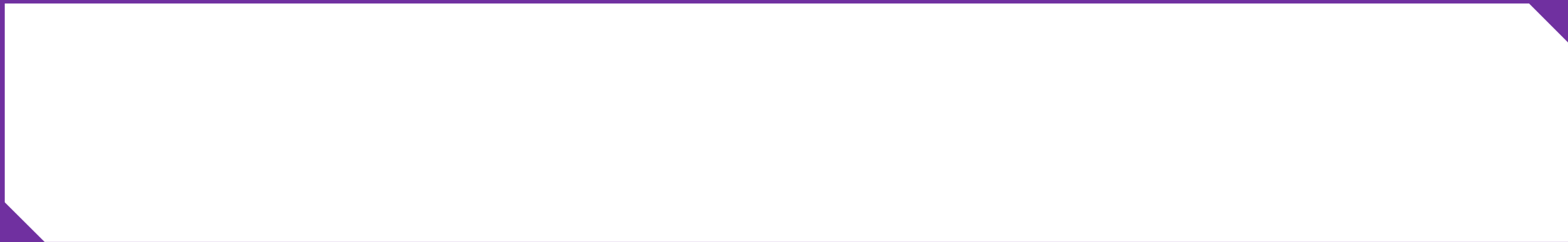
C. $x = \frac{A}{\sqrt{2}}$



D. $x = \frac{A}{4}$



NEXT



$$A. x = \pm \frac{A}{2}$$



$$B. x = \pm \frac{A}{3}$$



$$C. x = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$$



$$D. x = \pm \frac{A\sqrt{3}}{2}$$



NEXT



A. $x = \pm \frac{A}{9}$



B. $x = \pm \frac{A\sqrt{2}}{2}$



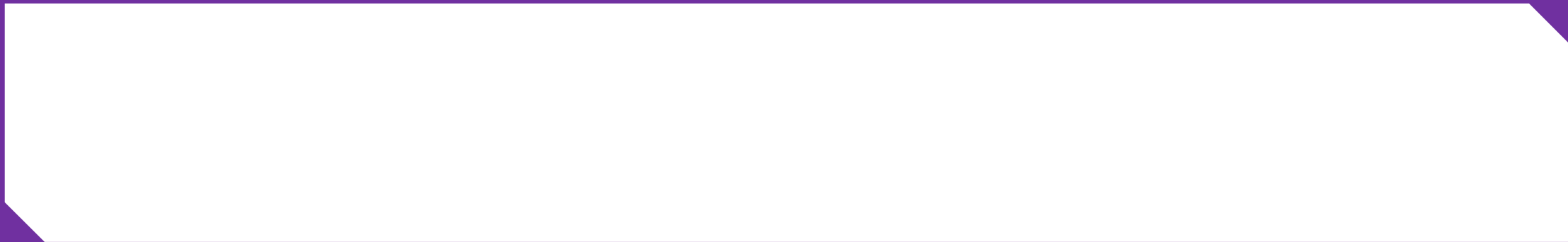
C. $x = \pm \frac{2A\sqrt{2}}{3}$



D. $x = \pm \frac{A}{3}$



NEXT



$$A. v = \frac{\omega A}{3}$$



$$B. v = \frac{\omega A \sqrt{3}}{3}$$



$$C. v = \frac{\omega A \sqrt{2}}{2}$$

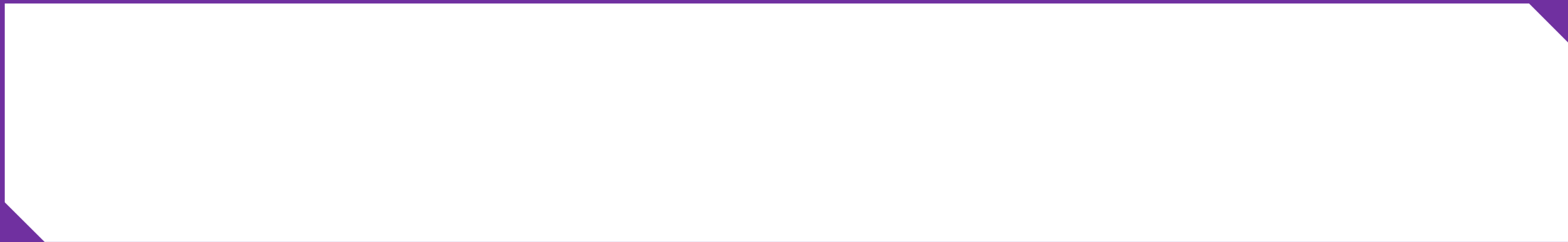


$$D. v = \frac{\omega A \sqrt{3}}{2}$$



NEXT





$$A. v = \frac{\omega A}{3}$$



$$B. v = \frac{\omega A \sqrt{2}}{3}$$



$$C. v = \frac{\omega A \sqrt{3}}{2}$$



$$D. v = \frac{\omega A}{2}$$



NEXT



Em nên biết

